از حل مسئله تا مهندسی نرم‌افزار

هدف ما در این دوره فقط یادگیری دستورهای پایتون نیست؛ می‌خواهیم یاد بگیریم چگونه با کمک برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، مسئله‌های واقعی را حل کنیم.

برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید تفاوت سه مفهوم را بدانیم:

- برنامه‌نویسی :(Programming) نوشتن دستورهایی که کامپیوتر برای انجام یک کار اجرا می‌کند.
- توسعه نرم‌افزار Software) :(Development فرایند ساخت یک نرم‌افزار، از درک نیازها و طراحی راه‌حل تا پیاده‌سازی، آزمایش و انتشار.
- مهندسی نرم‌افزار Software) :(Engineering استفاده از روش‌ها و اصول مهندسی برای ساخت نرم‌افزارهایی که قابل-اعتماد، قابل‌نگه‌داری و متناسب با نیازهای واقعی باشند.

این تفاوت در عصر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. هوش مصنوعی می‌تواند در چند ثانیه کد تولید کند؛ اما تولید کد به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که مسئله را درست فهمیده‌ایم یا راه‌حل مناسبی ساخته‌ایم. وظیفه ما این است که مسئله را دقیق تعریف کنیم، راه‌حل را ارزیابی کنیم و از عملکرد صحیح نرم‌افزار مطمئن شویم.

برای این کار، باید تفکر سیستمی Systems) (Thinking را یاد بگیریم؛ یعنی مسئله را به‌صورت یک مجموعه به‌هم‌پیوسته ببینیم و ارتباط میان اجزای آن را در نظر بگیریم. همچنین باید بتوانیم مسائل بزرگ را به بخش‌های کوچک‌تر و قابل‌مدیریت تقسیم کنیم. به این کار تجزیه مسئله Problem) (Decomposition می‌گوییم.

برای مثال، اگر بخواهیم یک سامانه مدیریت وظایف بسازیم، بهتر است به‌جای درخواست ساخت یک نرم‌افزار کامل از هوش مصنوعی، ابتدا قابلیت‌های اصلی آن را مشخص کنیم: ثبت وظیفه، نمایش فهرست وظایف، ویرایش و حذف وظایف. سپس هر قابلیت را جداگانه طراحی، پیاده‌سازی و آزمایش کنیم.

این روش به ما کمک می‌کند خطاها را آسان‌تر پیدا کنیم، خروجی هوش مصنوعی را بهتر ارزیابی کنیم و کنترل بیشتری بر فرایند توسعه داشته باشیم.

هدف این بخش آن است که پیش از نوشتن کد، یاد بگیریم مسئله را درست بفهمیم، آن را به اجزای کوچک‌تر تقسیم کنیم و برای ساخت یک راه‌حل مناسب تصمیم بگیریم. این مهارت‌ها پایه استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در توسعه نرم‌افزار هستند.